

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ

Конспекты лекций Пильника Н.Е.

Конспект подготовлен студентом ЭАДа Александром Благий

Москва, 2026

Содержание

Оптимизация в дискретном времени	3
Вариационное исчисление	4
Оптимальное управление	4
Динамическое программирование	4

Оптимизация в дискретном времени

Статическая оптимизация

Общая задача: $f(x) \rightarrow \max, x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Решение: $x^* \in X^*$

Тогда x^* — точка максимума, а $f(x^*)$ — максимум функции f на множестве X .

Случаи отсутствия максимума:

1. $X = \emptyset$;
2. $X \neq \emptyset$, но $f(x)$ не ограничена сверху на X ;
3. $X \neq \emptyset$, $f(x)$ ограничена сверху, но точная верхняя грань не достигается.

Если g — монотонно возрастающая, то $g(f(x)) \rightarrow \max$ даёт то же X^* .

Любая точка экстремума является:

1. максимумом/минимумом;
2. глобальной/локальной;
3. строгой/нестрогой;
4. внутренней/граничной;
5. условной/безусловной.

Если $\exists \varepsilon \forall y \in \varepsilon(x) (y \neq x) \text{ и } f(y) > f(x)$, то x — точка локального (строгого) максимума.

Безусловный экстремум

$f(x) \rightarrow \max \quad f$ — дважды дифференцируемая

Необходимое условие: $\nabla f(x_0) = 0$, где ∇f — градиент функции f .

Достаточное условие: если $H < 0$, где

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \quad (\text{то есть матрица Гессе отрицательно определена}),$$

то мы нашли точку максимума.

Критерий Сильвестра:

Пусть Δ_i — угловой минор порядка i матрицы Гессе H . Тогда:

1. $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow \min$;
2. $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots \Rightarrow \max$;
3. $\exists$ отрицательный чётный минор $\Rightarrow$ не экстремум;
4. Где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа равенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) = b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, $m < n$, а $X = \{x \mid g(x) = b\}$

Условие Якоби выполнено, если $\text{rk } J_g(x) = m$, где $J_g(x)$ — матрица Якоби функции g .

В точках, где это условие не выполнено, лагранжиан не работает.

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(g(x) - b)$

Необходимое условие:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0; \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

Составим $\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & J_g(x) \\ J_g(x)^T & H \end{pmatrix}$ — матрицу Гессе лагранжиана $\mathcal{L}$.

Смотрим на угловые миноры порядка от $2m+1$ до $n+m$.

Варианты:

1. все миноры имеют знак $(-1)^m \Rightarrow$ локальный минимум;
2. знаки миноров чередуются, начиная с $(-1)^{m+1} \Rightarrow$ локальный максимум;
3. $\exists$ отрицательные миноры на чётном месте $\Rightarrow$ не экстремум;
4. где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа неравенства

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) \leq b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, m может быть больше n (но не обязана), а $X = \{x \mid g(x) \leq b\}$ (здесь меньше или равно значит, что вектор $g(x)$ по координатам не превосходит вектор b).

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T(b - g(x))$.

Для неё должны выполняться условия Каруша-Куна-Таккера (они же ККТ, они же дополняющей жёсткости):

$$\begin{cases} \forall j = 1, \dots, m \quad \lambda_j \geq 0, \\ b_j - g_j(x) \geq 0, \\ \lambda_j(b_j - g_j(x)) = 0, \end{cases}$$

то есть либо $\lambda_j = 0$ (нас не интересует j -е граничное условие), либо $b_j - g_j(x) = 0$ (мы движемся по j -й границе области). В худшем случае надо проверить 2^m вариантов активации ограничений (боже упаси).

В остальном алгоритм поиска экстремума аналогичен случаю с ограничениями типа равенства.